

2026 上海市高考数学试卷

一、填空题 (1-6 题每题 4 分, 7-12 题每题 5 分, 共 54 分)

1. 若集合 $A = \{2, a+1\}$, 且 $-1 \in A$, 则 $a =$ **答案** -2

解析 因为 $-1 \in A = \{2, a+1\}$, 而 $-1 \neq 2$, 所以只能有

$$a+1 = -1.$$

解得 $a = -2$.

考点说明 集合元素的确定性; 由元素属于集合建立方程。

总结 有限集合题先看已知元素能否直接匹配, 不能匹配时再令未知表达式等于该元素。

2. 已知等比数列 $\{a_n\}$, 且 $a_1 = 2, a_2 = 6$, 则 $a_4 =$ **答案** 54

解析 等比数列公比为

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{6}{2} = 3.$$

所以

$$a_4 = a_1 q^3 = 2 \cdot 3^3 = 54.$$

考点说明 等比数列通项公式; 由相邻两项求公比。

总结 已知 a_1, a_2 时, 先求 q , 再用 $a_n = a_1 q^{n-1}$ 。

3. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$, 则 $\cos 2\alpha =$ **答案** $\frac{23}{25}$

解析 由二倍角公式

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha,$$

代入 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$, 得

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \left(\frac{1}{5}\right)^2 = 1 - \frac{2}{25} = \frac{23}{25}.$$

考点说明 三角恒等变换; 二倍角公式的选择。

总结 题目只给 $\sin \alpha$, 求 $\cos 2\alpha$ 时优先使用 $1 - 2 \sin^2 \alpha$, 不需要判断象限。

4. 已知事件 A 和事件 B 互斥, 且 $P(A) = 0.2, P(B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) =$ **答案** 0.7

解析 事件 A 与 B 互斥, 所以

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.2 + 0.5 = 0.7.$$

考点说明 互斥事件的概率加法公式。

总结 互斥意味着不能同时发生, 因此并事件概率直接相加。

5. 函数 $f(x)$ 是偶函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \sqrt{x} - a$ 。若 $f(-4) = 3$, 则 $a =$ **答案** -1

解析 因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以

$$f(-4) = f(4).$$

又 $4 \geq 0$, 所以

$$f(4) = \sqrt{4} - a = 2 - a.$$

由 $f(-4) = 3$ 得

$$2 - a = 3,$$

解得 $a = -1$ 。

考点说明 偶函数性质；分段给定函数值的代入。

总结 偶函数把负自变量转化为正自变量，再使用题目给出的 $x \geq 0$ 表达式。

6. 在 $(x^2 + x)^5$ 的二项展开式中, x^7 项的系数为 **答案** 10

解析 展开式的通项可写为

$$T_{r+1} = \binom{5}{r} (x^2)^{5-r} x^r = \binom{5}{r} x^{10-r}.$$

令 $10 - r = 7$, 得 $r = 3$ 。所以 x^7 项的系数为

$$\binom{5}{3} = 10.$$

考点说明 二项式定理；通项中指数与组合数的对应。

总结 二项式指定项问题的核心是先写通项，再由指数条件确定 r 。

7. 已知 $a^2 + 4b^2 = 1$, 则 $(ab)_{\max} =$ **答案** $\frac{1}{4}$

解析 令 $u = a, v = 2b$, 则

$$u^2 + v^2 = 1, \quad ab = \frac{uv}{2}.$$

由

$$2|uv| \leq u^2 + v^2 = 1$$

得 $|uv| \leq \frac{1}{2}$, 所以

$$ab = \frac{uv}{2} \leq \frac{1}{4}.$$

当 $u = v = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 即 $a = 2b = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时取等号, 因此

$$(ab)_{\max} = \frac{1}{4}.$$

考点说明 基本不等式；约束条件下的乘积最值。

总结 看到 $a^2 + 4b^2$, 先把 $2b$ 看成一个整体, 使条件化为 $u^2 + v^2 = 1$ 。

8. 已知 X 的分布列为

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0.3 & b \end{pmatrix}, \quad E(X) = 0.5,$$

则 $b =$

答案 0.6

解析 由概率和为 1, 得

$$a + 0.3 + b = 1, \quad a + b = 0.7.$$

由期望公式, 得

$$E(X) = (-1) \cdot a + 0 \cdot 0.3 + 1 \cdot b = -a + b = 0.5.$$

联立

$$\begin{cases} a + b = 0.7, \\ -a + b = 0.5, \end{cases}$$

解得 $b = 0.6$ 。

考点说明 离散型随机变量分布列; 期望公式。

总结 分布列题通常先用“概率和为 1”, 再用“期望等于加权平均”建立方程组。

9. 已知等差数列 $a_1 = 0$, d 为公差, S_n 为前 n 项和, 且 S_n 中至少两项介于 $(0, 1)$, 则 d 的取值范围为 **答案** $(0, \frac{1}{3})$

解析 由 $a_1 = 0$, 得

$$S_n = \frac{n(n-1)}{2}d.$$

若 $d \leq 0$, 则 $S_n \leq 0$, 不可能有项落入 $(0, 1)$, 所以 $d > 0$ 。

当 $d > 0$ 时, S_n 随 n 增大而增大。要至少有两项落入 $(0, 1)$, 只需且必须使最前面的两项

$$S_2 = d, \quad S_3 = 3d$$

均在 $(0, 1)$ 中。因此

$$0 < d, \quad 3d < 1.$$

所以

$$0 < d < \frac{1}{3}.$$

考点说明 等差数列前 n 项和; 由“至少两项”转化为临界项判断。

总结 先判断 d 的符号, 再利用 S_n 的单调性, 把“至少两项”压缩为检查 S_2, S_3 。

10. 已知 $k \in \mathbb{R}$, 向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两不平行, 且

$$\vec{a} + 3\vec{b} \parallel \vec{b} + \vec{c}, \quad 2\vec{a} + k\vec{c} \parallel \vec{b} + \vec{c},$$

则 $k =$

答案 -6

解析 由 $\vec{a} + 3\vec{b} \parallel \vec{b} + \vec{c}$, 设

$$\vec{a} + 3\vec{b} = \lambda(\vec{b} + \vec{c}),$$

则

$$\vec{a} = (\lambda - 3)\vec{b} + \lambda\vec{c}.$$

代入第二个平行关系:

$$2\vec{a} + k\vec{c} = 2(\lambda - 3)\vec{b} + (2\lambda + k)\vec{c}.$$

又 $2\vec{a} + k\vec{c} \parallel \vec{b} + \vec{c}$, 设

$$2(\lambda - 3)\vec{b} + (2\lambda + k)\vec{c} = \mu(\vec{b} + \vec{c}).$$

因为 $\vec{b}, \vec{c}$ 不平行, 所以可比较系数:

$$2(\lambda - 3) = \mu, \quad 2\lambda + k = \mu.$$

两式相等, 得

$$2\lambda - 6 = 2\lambda + k,$$

所以 $k = -6$ 。

考点说明 向量平行的参数表示; 非平行向量作为基底时的系数比较。

总结 平行关系先设比例系数, 再把未知向量表示到同一组基底上, 最后比较系数。

11. 已知三角函数

$$f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B \quad (A > 0, B \in \mathbb{R}, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi).$$

若 $v = f(t)$, 当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时其导数为 0, 初始速度为 0, 且速度第一次达到 4 时用时 0.1 秒, 求 $f(t) =$

答案 $f(t) = -2 \cos(10\pi t) + 2$

解析 当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时导数为 0, 说明 0, 4 是该正弦型函数的两个极值。因此

$$B - A = 0, \quad B + A = 4,$$

解得

$$A = 2, \quad B = 2.$$

初始速度为 0, 即

$$f(0) = 2 \sin \varphi + 2 = 0,$$

所以 $\sin \varphi = -1$ 。由 $0 \leq \varphi < 2\pi$, 得

$$\varphi = \frac{3\pi}{2}.$$

于是

$$f(t) = 2 \sin\left(\omega t + \frac{3\pi}{2}\right) + 2 = -2 \cos(\omega t) + 2.$$

速度第一次达到 4 时,

$$-2 \cos(\omega t) + 2 = 4, \quad \cos(\omega t) = -1.$$

第一次达到对应 $\omega t = \pi$ 。又 $t = 0.1$, 所以

$$0.1\omega = \pi, \quad \omega = 10\pi.$$

故

$$f(t) = -2 \cos(10\pi t) + 2.$$

考点说明 正弦型函数的振幅、平移量、相位与周期; 由首次达到极值确定角速度。

总结 本题的参量顺序是“极值定 A, B , 初值定相位, 首次达峰定 ω ”。

12. 已知 A, B, C 为一椭圆 4 个顶点和 2 个焦点中任意三个, $AB = 3, BC = \sqrt{14}, AC = 5$, 则该椭圆的离心率为 **答案** $\frac{2}{3}$

解析 设椭圆长半轴、短半轴、焦距分别为 a, b, c , 则

$$c^2 = a^2 - b^2, \quad e = \frac{c}{a}.$$

椭圆的四个顶点为 $(\pm a, 0), (0, \pm b)$, 两个焦点为 $(\pm c, 0)$ 。

已知三边 $3, \sqrt{14}, 5$ 互不相等, 所以所取三点不能是两个短轴顶点加一个焦点、两个短轴顶点加一个长轴顶点等会形成等腰三角形的情形。可行类型为: 一个焦点、一个长轴顶点、一个短轴顶点。

若焦点与长轴顶点异侧, 则三边可为

$$a, \quad \sqrt{a^2 + b^2}, \quad a + c.$$

由边长大小 $3 < \sqrt{14} < 5$, 取

$$a = 3, \quad \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{14}, \quad a + c = 5.$$

于是

$$c = 2, \quad b^2 = 14 - 9 = 5.$$

检验:

$$a^2 - b^2 = 9 - 5 = 4 = c^2,$$

满足椭圆关系。因此

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}.$$

考点说明 椭圆顶点、焦点坐标; 焦点到短轴顶点距离等于长半轴; 离心率。

总结 从椭圆六个特殊点中取三点, 先用边长是否等腰排除, 再把三边对应到 $a, \sqrt{a^2 + b^2}, a \pm c$ 。

二、选择题（13、14 每题 4 分，15、16 每题 5 分，共 18 分）

13. a 为不为 1 的任意实数，则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = (\quad)$ 。A. $a^{\frac{3}{2}}$ B. $a^{\frac{4}{3}}$ C. $a^{\frac{5}{2}}$ D. $a^{\frac{5}{3}}$

答案 B

解析 按实数立方根理解，

$$\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}.$$

所以

$$a \cdot \sqrt[3]{a} = a \cdot a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{4}{3}}.$$

故选 B。

考点说明 根式与分数指数幂的互化；同底数幂乘法。

总结 立方根在实数范围内对负数也有意义，本题按实数立方根处理。

14. 已知事件 A 、事件 B 为独立随机事件，事件 C 表示事件 A 、 B 至少有一件发生，则 $\bar{C} =$ A. $A \cap B$
B. $A \cup B$ C. $\bar{A} \cap \bar{B}$ D. $\bar{A} \cup \bar{B}$

答案 C

解析 “至少有一件发生” 表示

$$C = A \cup B.$$

所以

$$\bar{C} = \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}.$$

故选 C。

考点说明 事件的并、补；德摩根律。

总结 至少一个发生的反面是两个都不发生，与独立性无关。

15. 已知任意两个复数 z 、 w ，当 $w - z \in \mathbb{R}$ 或 $w - \bar{z} \in \mathbb{R}$ 时，称 z 与 w 互相伴随。则当 z 与 w 互相伴随时， $w - i$ 与 $z + i$ 互相伴随的充要条件是 ()。A. $\operatorname{Re} z + \operatorname{Re} w = 0$ B. $\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} w = 0$ C. $\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} w = 0$ D. $\operatorname{Im} z - \operatorname{Im} w = 0$

答案 C

解析 设

$$z = a + bi, \quad w = c + di.$$

由 z 与 w 互相伴随，得

$$w - z \in \mathbb{R} \quad \text{或} \quad w - \bar{z} \in \mathbb{R},$$

即

$$d - b = 0 \quad \text{或} \quad d + b = 0.$$

再看 $w - i$ 与 $z + i$ 。令 $z_1 = w - i$ ， $w_1 = z + i$ ，则它们互相伴随等价于

$$w_1 - z_1 \in \mathbb{R} \quad \text{或} \quad w_1 - \overline{z_1} \in \mathbb{R}.$$

即

$$b - d + 2 = 0 \quad \text{或} \quad b + d = 0.$$

在已知 $d - b = 0$ 或 $d + b = 0$ 的前提下, $b - d + 2 = 0$ 不能与 $d - b = 0$ 同时成立, 因此充要条件只能是

$$b + d = 0,$$

即

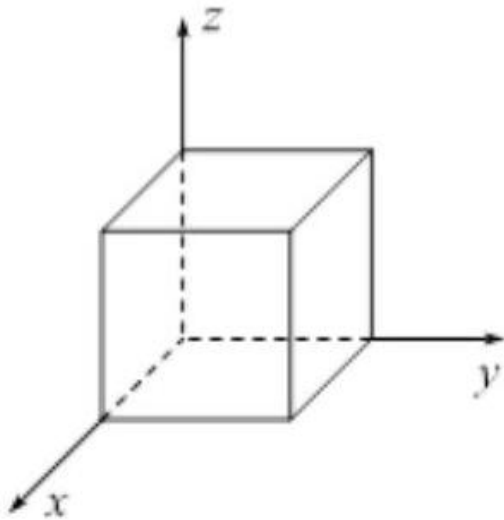
$$\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} w = 0.$$

故选 C。

考点说明 复数为实数的充要条件; 共轭复数; 新定义条件的翻译。

总结 复数差为实数只看虚部, 先把新定义转成虚部方程, 再合并已知前提。

16. 如图, 在一个空间直角坐标系中, 存在一个正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 其中 A 为坐标原点。将该正方体绕体对角线 AC_1 为旋转轴旋转一周, 点 C 将经过 () 个卦限。



A. 1 B. 3 C. 4 D. 7

答案 A

解析 设正方体边长为 1, 则可取

$$A(0, 0, 0), \quad C(1, 1, 0), \quad C_1(1, 1, 1).$$

旋转轴 AC_1 的方向为 $(1, 1, 1)$ 。点 C 绕该轴旋转时, 轨迹是一个圆, 圆心为 C 在轴 AC_1 上的投影:

$$O\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

轨迹所在平面满足

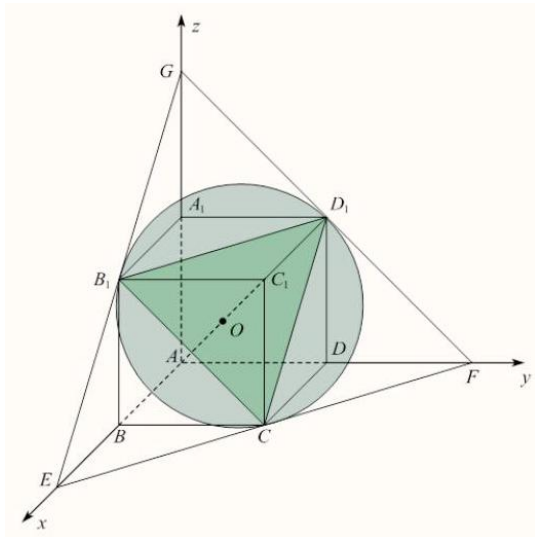
$$x + y + z = 2.$$

该圆恰为三角形

$$E(2, 0, 0), \quad F(0, 2, 0), \quad G(0, 0, 2)$$

的内切圆，因此圆上的点坐标均非负，只在坐标平面上相切，不进入其他卦限。

所以点 C 只经过第一卦限。故选 A。



考点说明 空间旋转轨迹；点到轴的投影；三维卦限判断。

总结 绕定轴旋转的点形成圆，判断卦限时要抓住轨迹所在平面与坐标平面的相对位置。

三、解答题

17. 某工厂为进行环境保护与改善，对九年间空气中某颗粒物密度与二氧化硫密度进行了监测与记录，数据如下：

指标	1	2	3	4	5	6	7	8	9
某颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	51.84	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

- 为进一步研究，从这 9 年间随机抽取一年，该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率是多少？
- 为研究颗粒物密度与二氧化硫密度的相关性，该工厂应选取茎叶图、扇形图、散点图中的哪一种进行分析？并判断相关系数在 $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$ 哪个区间内。（直接写结论）
- 2023 年前 9 年的年份 x 的平均数为 2018， y （颗粒物密度）关于 x （年份）的回归方程拟采用

$$y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$$

或

$$y = a(x - 2014) + 83.743.$$

已知 2023 年实际颗粒物浓度为 3.88，则哪个回归方程对于 2023 年的预测值与实际值的差值绝对值更小？

答案 (1) $\frac{7}{9}$

(2) 选散点图；相关系数在 $(0, 1)$ 内。

(3) $y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$ 的预测误差更小。

解析 (1) 逐项比较, 颗粒物密度严格大于二氧化硫密度的年份有 7 个。注意最后一组 $3.86 = 3.86$ 不算“大于”。所以所求概率为

$$\frac{7}{9}.$$

(2) 研究两个变量之间的相关关系, 应选散点图。由数据看, 二氧化硫密度越大, 颗粒物密度整体也越大, 呈正相关; 相关系数满足 $-1 \leq r \leq 1$, 所以相关系数在 $(0, 1)$ 内。

(3) 指数模型在 $x = 2023$ 时的预测值为

$$106.544e^{-0.461(2023-2014)} \approx 1.681,$$

与实际值 3.88 的差值绝对值约为

$$|1.681 - 3.88| \approx 2.199.$$

线性模型中, 因为 $\bar{x} = 2018$, 且

$$\bar{y} = \frac{101.02 + 87.02 + 57.46 + 21.85 + 11.76 + 8.86 + 5.03 + 4.63 + 3.86}{9} \approx 33.499,$$

所以

$$33.499 = a(2018 - 2014) + 83.743,$$

解得

$$a \approx -12.561.$$

线性模型在 $x = 2023$ 时的预测值为

$$y = -12.561(2023 - 2014) + 83.743 \approx -29.306,$$

与实际值的差值绝对值约为

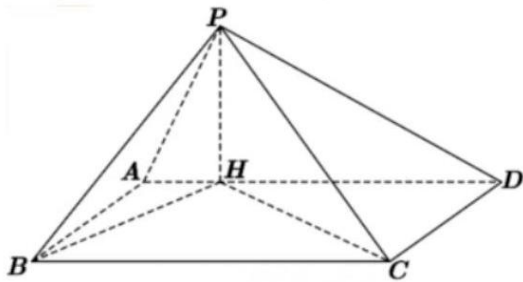
$$|-29.306 - 3.88| \approx 33.186.$$

因为 $2.199 < 33.186$, 所以指数回归方程的预测误差更小。

考点说明 古典概型; 散点图与相关系数; 回归模型预测; 预测误差比较。

总结 统计题要注意关键词“严格大于”; 模型比较时不看形式复杂程度, 只比较同一数据点上的预测误差。

18. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PH \perp$ 底面 $ABCD$, $AH = 1$, $HD = 4$, $AB = 2$ 。



(1) 证明: $HC \perp PB$ 。

(2) 若四棱锥体积 $V_{P-ABCD} = \frac{10\sqrt{5}}{3}$, 求二面角 $C-PB-H$ 的大小。

答案 (1) 见解析。

(2) $\arctan(2\sqrt{2})$ 。等价地, 也可写为 $\arcsin \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 或 $\arccos \frac{1}{3}$ 。

解析 (1) 因为 $PH \perp$ 底面 $ABCD$, 且 HC 在底面内, 所以

$$PH \perp HC.$$

在矩形 $ABCD$ 中, $AD = AH + HD = 5$, $AB = 2$ 。取坐标或直接由勾股关系可得

$$BH = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \quad HC = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}.$$

并且

$$BH^2 + HC^2 = 5 + 20 = 25 = BC^2,$$

所以

$$BH \perp HC.$$

又 PH 与 BH 是平面 PBH 内两条相交直线, 且 HC 同时垂直于它们, 所以

$$HC \perp \text{平面} PBH.$$

因此

$$HC \perp PB.$$

(2) 底面矩形面积为

$$S_{ABCD} = AD \cdot AB = 5 \cdot 2 = 10.$$

由体积公式

$$V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot PH = \frac{10}{3} PH = \frac{10\sqrt{5}}{3},$$

得

$$PH = \sqrt{5}.$$

在直角三角形 PHB 中,

$$PH = BH = \sqrt{5}, \quad PB = \sqrt{10}.$$

作 $HQ \perp PB$ 于点 Q , 连接 CQ 。由第 (1) 问 $HC \perp$ 平面 PBH , 可知 $HC \perp PB$; 又 $HQ \perp PB$, 所以 $PB \perp$ 平面 CHQ , 从而

$$CQ \perp PB.$$

因此 $\angle CQH$ 是二面角 $C - PB - H$ 的平面角。

在 $\triangle PHB$ 中, HQ 为斜边 PB 上的高,

$$HQ = \frac{PH \cdot BH}{PB} = \frac{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

于是

$$\tan \angle CQH = \frac{CH}{QH} = \frac{2\sqrt{5}}{\frac{\sqrt{10}}{2}} = 2\sqrt{2}.$$

所以二面角大小为

$$\arctan(2\sqrt{2}).$$

考点说明 线面垂直判定；空间垂直关系转化；二面角平面角；棱锥体积。

总结 二面角题的核心是“在两个面内分别作垂直于棱的线”，本题先证 $HC \perp$ 平面 PBH ，再构造 Q 点。

19. 已知 $a \in \mathbb{R}$ ，函数

$$f(x) = x^2 + ax + 3, \quad g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}.$$

(1) 已知 $f(1) = 4$ ，求 $f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x)$ 的解集。

(2) $a \neq 0$ ， l_1 是 $f(x)$ 在点 $(0, 3)$ 处的切线， l_2 是过点 $(0, 3)$ 且垂直于 l_1 的直线。若 $g(x)$ 与 l_1, l_2 在第一象限内均无公共点，求 a 的取值范围。

答案 (1) $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (3, +\infty)$

(2) $a \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (0, 2)$

解析 (1) 由

$$f(1) = 1 + a + 3 = 4$$

得 $a = 0$ ，所以

$$f(x) = x^2 + 3.$$

原不等式为

$$x^2 + 3 + \frac{1}{x^2} > 4x + \frac{1}{x^2}, \quad x \neq 0.$$

化简得

$$x^2 - 4x + 3 > 0,$$

即

$$(x-1)(x-3) > 0.$$

所以

$$x < 1 \quad \text{或} \quad x > 3.$$

结合 $x \neq 0$ ，解集为

$$(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (3, +\infty).$$

(2) 因为

$$f'(x) = 2x + a, \quad f'(0) = a,$$

所以

$$l_1 : y = ax + 3.$$

又 $l_2 \perp l_1$, 且过 $(0, 3)$, 所以

$$l_2 : y = -\frac{1}{a}x + 3.$$

在第一象限内讨论交点, 即令 $x > 0$. 若 $g(x)$ 与直线 $y = tx + 3$ 有交点, 则

$$4x + \frac{1}{x^2} = tx + 3.$$

移项并除以 $x > 0$, 得

$$t = 4 + \frac{1}{x^3} - \frac{3}{x}.$$

设

$$h(x) = 4 + \frac{1}{x^3} - \frac{3}{x} \quad (x > 0).$$

则

$$h'(x) = -\frac{3}{x^4} + \frac{3}{x^2} = \frac{3(x^2 - 1)}{x^4}.$$

所以 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 最小值为

$$h(1) = 2.$$

且 $h(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 0^+$), 故值域为 $[2, +\infty)$ 。

两条直线对应的参数分别为

$$t = a, \quad t = -\frac{1}{a}.$$

要在第一象限内均无公共点, 就要求

$$a \notin [2, +\infty), \quad -\frac{1}{a} \notin [2, +\infty).$$

即

$$a < 2, \quad -\frac{1}{a} < 2.$$

结合 $a \neq 0$, 解得

$$a \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (0, 2).$$

考点说明 导数求切线; 垂直直线斜率关系; 参变分离; 函数值域与无交点问题。

总结 无公共点可转化为“参数避开值域”。本题端点 2 对应切点存在, 所以 $a = 2$ 和 $a = -\frac{1}{2}$ 都要排除。

20. 定义 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, F_1, F_2 为 Γ 的左右焦点。(1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离。

(2) P 为 Γ 上一点, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积。

(3) 设 Ω 为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 上满足

$$\begin{cases} x < 0, \\ y \leq -1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x > 0, \\ y \geq -1 \end{cases}$$

的部分。过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P, Q 两点 (分别位于第一、第四象限), 过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M, N 两点 (分别位于第三、第四象限)。是否存在正数 λ , 对于任意的 l , 都存在唯一的 m , 使 $|MN| = \lambda|PQ|$ 成立? 若存在, 求出所有的 λ ; 若不存在, 请说明理由。

答案 (1) $\sqrt{2}$

(2) $\sqrt{2}$

(3) 存在, 所有 λ 为 $\lambda \geq \frac{9}{7}$ 。

解析 (1) Γ 的渐近线为

$$y = \pm x.$$

点 $(2, 0)$ 到直线 $x - y = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|2 - 0|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}.$$

到另一条渐近线距离相同, 所以所求距离为 $\sqrt{2}$ 。

(2) 双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 中 $a^2 = 1, b^2 = 1$, 所以

$$c^2 = a^2 + b^2 = 2.$$

因此

$$F_1(-\sqrt{2}, 0), \quad F_2(\sqrt{2}, 0).$$

设 $P(x_0, y_0)$ 。因为

$$\overrightarrow{PF_1} = (-\sqrt{2} - x_0, -y_0), \quad \overrightarrow{PF_2} = (\sqrt{2} - x_0, -y_0),$$

所以

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = x_0^2 + y_0^2 - 2.$$

由题意得

$$x_0^2 + y_0^2 - 2 = 1, \quad x_0^2 + y_0^2 = 3.$$

又 P 在 Γ 上,

$$x_0^2 - y_0^2 = 1.$$

联立得

$$y_0^2 = 1.$$

以 F_1F_2 为底，底长为 $2\sqrt{2}$ ，高为 $|y_0| = 1$ ，所以

$$S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}.$$

(3) 过 $F_2(\sqrt{2}, 0)$ 的直线写为

$$x = ty + \sqrt{2}.$$

代入 $x^2 - y^2 = 1$ ，得

$$(t^2 - 1)y^2 + 2\sqrt{2}ty + 1 = 0.$$

先讨论 l 。若 P, Q 分别位于第一、第四象限，则参数 $t \in [0, 1)$ 。记此时 $t = m$ ，两根一正一负，弦长为

$$|PQ| = \sqrt{m^2 + 1} |y_1 - y_2| = \frac{2(m^2 + 1)}{1 - m^2}, \quad m \in [0, 1).$$

令

$$F(m) = \frac{m^2 + 1}{1 - m^2} \quad (m \in [0, 1)).$$

则 $F(m)$ 单调递增，值域为

$$[1, +\infty).$$

再讨论 m 所在直线。为避免与上面的参数混淆，设其参数为 n 。若 M, N 分别位于第三、第四象限，则

$$n \in (1, 2\sqrt{2}].$$

同理

$$|MN| = \frac{2(n^2 + 1)}{n^2 - 1}, \quad n \in (1, 2\sqrt{2}].$$

令

$$G(n) = \frac{n^2 + 1}{n^2 - 1} \quad (n \in (1, 2\sqrt{2}]).$$

则 $G(n)$ 单调递减，值域为

$$\left[\frac{9}{7}, +\infty\right).$$

条件 $|MN| = \lambda|PQ|$ 等价于

$$G(n) = \lambda F(m).$$

因为 $F(m)$ 的值域为 $[1, +\infty)$ ，要使任意 $m \in [0, 1)$ 都存在唯一的 $n \in (1, 2\sqrt{2}]$ ，需且只需

$$\lambda F(m) \in \left[\frac{9}{7}, +\infty\right)$$

对任意 $F(m) \geq 1$ 成立。其最小要求为

$$\lambda \geq \frac{9}{7}.$$

又 $G(n)$ 在 $(1, 2\sqrt{2}]$ 上单调, 满足时 n 唯一。因此所有 λ 为

$$\lambda \geq \frac{9}{7}.$$

考点说明 双曲线焦点与渐近线; 向量数量积; 过焦点弦参数化; 由象限确定参数范围; 用值域与单调性处理“任意存在唯一”。

总结 第(3)问的关键不是直接解 m, n , 而是把弦长写成两个单调函数的值域匹配问题。

21. 已知函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的定义域为 I , (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列。若对于任意 $x \in I$, 都有

$$f_1(x) \leq f_i(x)$$

且

$$f_1(x) + f_2(x) \leq f_i(x) + f_j(x),$$

则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的一个 I 排列。 I 排列的个数记作 n_I 。

(1) 对 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x, f_2(x) = 0, f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否是 I 排列。

(2) 对 $I = [0, +\infty)$ 上的函数

$$f_1(x) = x - 1, \quad f_2(x) = x + m, \quad f_3(x) = x^2,$$

满足条件的 $n_I = 6$, 求 m 的取值范围。

(3) 已知函数 $F(x)$ 定义域为 $[0, +\infty)$, 且对任意 $x \in [0, +\infty)$, 都有 $0 < F(x) < 1$ 。若

$$a > 0, \quad I = [a, +\infty),$$

$$f_1(x) = F(x), \quad f_2(x) = \frac{1}{2}[F(x+a) + F(x-a)], \quad f_3(x) = 1 - e^{-x},$$

证明: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$, 使得 $n_I \geq 4$; 若 $F(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $n_I \neq 2$ 。

答案 (1) 是。

(2) $m \in [-1, -\frac{1}{4}]$ 。

(3) 证明见解析。

解析 先把新定义转化为三个恒成立不等式。记

$$A: f_1 \leq f_2, \quad B: f_1 \leq f_3, \quad C: f_2 \leq f_3,$$

其中不等式均表示在定义域 I 上恒成立。

六个排列对应条件如下:

排列	成立条件
$(1, 2, 3)$	恒成立
$(1, 3, 2)$	C
$(2, 1, 3)$	A
$(2, 3, 1)$	A 且 B

排列	成立条件
$(3, 1, 2)$	B 且 C
$(3, 2, 1)$	B

这是本题后续计数的核心。

(1) 对 $(3, 1, 2)$, 需要验证

$$f_1(x) \leq f_3(x), \quad f_2(x) \leq f_3(x).$$

当 $x \in [3, +\infty)$ 时,

$$f_3(x) - f_1(x) = x^2 + 1 - x = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0,$$

且

$$f_3(x) - f_2(x) = x^2 + 1 > 0.$$

所以 $(3, 1, 2)$ 是 I 排列。

(2) $n_I = 6$ 表示六个排列都成立。由上表可知, 这等价于 A, B, C 都成立。
先看 A :

$$x - 1 \leq x + m \quad (x \geq 0),$$

得

$$m \geq -1.$$

再看 B :

$$x - 1 \leq x^2,$$

即

$$x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0,$$

恒成立。

最后看 C :

$$x + m \leq x^2 \quad (x \geq 0),$$

即

$$m \leq x^2 - x \quad (x \geq 0).$$

因为

$$\min_{x \geq 0} (x^2 - x) = -\frac{1}{4},$$

所以

$$m \leq -\frac{1}{4}.$$

综上,

$$m \in \left[-1, -\frac{1}{4}\right].$$

(3) 先证递减情形。

若 $F(x)$ 严格减, 因为 $0 < F(0) < 1$, 可取 $a > 0$ 足够大, 使

$$1 - e^{-a} \geq F(0).$$

当 $x \in [a, +\infty)$ 时,

$$f_3(x) = 1 - e^{-x} \geq 1 - e^{-a} \geq F(0).$$

又 F 严格减, 所以

$$f_1(x) = F(x) < F(0),$$

并且

$$f_2(x) = \frac{1}{2}[F(x+a) + F(x-a)] < F(0).$$

于是

$$f_1(x) \leq f_3(x), \quad f_2(x) \leq f_3(x)$$

在 I 上恒成立, 即 B, C 成立。

由上表, 至少有

$$(1, 2, 3), (1, 3, 2), (3, 1, 2), (3, 2, 1)$$

四个排列成立, 因此

$$n_I \geq 4.$$

再证递增情形。

因为 $0 < F(0) < 1$, 可取

$$0 < a < \min\{1, -\ln(1 - F(0))\},$$

使

$$1 - e^{-a} < F(0).$$

在 $x = a$ 处,

$$f_3(a) = 1 - e^{-a} < F(0) < F(a) = f_1(a),$$

所以 B 不成立。

同时

$$f_2(a) = \frac{1}{2}[F(2a) + F(0)] > F(0) > 1 - e^{-a} = f_3(a),$$

所以 C 不成立。

下面证明 A 也不成立。反设 A 成立，即对所有 $x \in [a, +\infty)$,

$$F(x) \leq \frac{1}{2}[F(x+a) + F(x-a)].$$

取 $x = na$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 得

$$2F(na) \leq F((n+1)a) + F((n-1)a).$$

令

$$d_n = F((n+1)a) - F(na) \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

上式等价于

$$d_n \geq d_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

由于 F 严格增, $d_0 = F(a) - F(0) > 0$, 于是

$$d_n \geq d_0 > 0.$$

因此

$$F((N+1)a) - F(0) = \sum_{n=0}^N d_n \geq (N+1)d_0 \rightarrow +\infty,$$

这与 $0 < F(x) < 1$ 矛盾。故 A 不成立。

于是对上述 $a \in (0, 1)$, A, B, C 均不成立。由上表, 只有 $(1, 2, 3)$ 一定成立, 所以

$$n_I = 1 \neq 2.$$

命题得证。

考点说明 新定义逻辑翻译; 恒成立不等式; 排列计数; 单调函数与平均值; 有界严格单调函数的增量反证。

总结 第 21 题不要直接枚举六个排列硬算, 应先抽象出 A, B, C 三个全局不等式, 再用表格计数。第 (3) 问递增情形的关键是: 有界严格增函数不可能在固定步长上处处满足“中点凸”式不等式。